ТЕМА: КАРТЫ КАРНО

МИНИМИЗАЦИЯ НОРМАЛЬНЫХ ФОРМ БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ.

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Нормальная форма называется ***минимальной***, если она включает минимальное число символов по сравнению со всеми другими эквивалентными ей нормальными формами.

Минимальная нормальная форма получается из СДНФ (СКНФ) удалением некоторых элементарных конъюнкций (дизъюнкций). ***Тупиковой нормальной формой*** называется ДНФ (КНФ), из которой нельзя удалить ни одной элементарной конъюнкции (дизъюнкции) так, чтобы сохранить булеву функцию неизменной

Пример 1. Пусть булева функция задана таблицей истинности.
а) составить СДНФ для данной функции; б) минимизировать СДНФ.

x	y	z	F(x,y,z)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	**1**
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	**1**
1	1	1	**1**

Решение.
а) Найдем элементарные конъюнкции и составим СДНФ:
$F(x,y,z) = xyz \vee xyz \vee xyz$
б) Минимизируем СДНФ с помощью равносильных преобразований:
$F(x,y,z) = xyz \vee xyz \vee xyz = (xyz \vee xyz) \vee xyz = yz(x \vee x) \vee xyz = yz \vee xyz = y(z \vee xz) = y(z \vee x)(z \vee z) = y(z \vee x)$.

Одним из наиболее удобных способов минимизации булевых функций является графический метод карт Карно. **Карты Карно** – это таблицы, состоящие из 2^n клеток (n – количество переменных). В каждой клетке находится двоичное значение (0 или 1) булевой функции из таблицы истинности или из СДНФ.
При n = 3 карты Карно имеют вид таблицы с $2^3 = 8$ клетками:

	$\bar{x}\bar{y}$ 00	$\bar{x}y$ 10	xy 11	$x\bar{y}$ 01
z 1				
$\bar{z}$ 0				

При n = 4 карты Карно имеют вид таблицы с $2^4 = 16$ клетками.

	$\bar{z}\bar{d}$	$\bar{z}$ d	zd	z $\bar{d}$
$\bar{x}\bar{y}$				
$\bar{x}y$				
xy				
$x\bar{y}$				

Пример 2. Дана функция F(x,y,z) = xyzVxyzVxyzVxyz. Построить минимальную нормальную форму данной функции.

Решение

1 способ: с помощью равносильных преобразований

F(x,y,z) = xyzVxyzVxyzVxyz = (xyzVxyz)V(xyzVxyz) = xy(zVz) V xy(zVz) = xy V xy = y(x V x) = y

2 способ: с помощью карт Карно

1. Функция задана в виде СДНФ. Нанесем единицы на карту Карно (единицы соответствуют слагаемым в СДНФ):

	xy 00	$x\bar{y}$ 10	xy 11	$x\bar{y}$ 01
z 1	0	1	1	0
$\bar{z}$ 0	0	1	1	0

2. Обведем единицы попарно двумя контурами.
3. В первом контуре не меняются переменные $\bar{x}y$, во втором – переменные xy.
4. Объединим получившиеся конъюнкции дизъюнкцией: **F(x,y,z) =** $\bar{x}y$ **VXy = y**.

В этой задаче можно рассмотреть весь квадрат из четырех единиц:

	$\bar{x}\bar{y}$ 00	$\bar{x}y$ 10	xy 11	$x\bar{y}$ 01
z 1	0	1	1	0
$\bar{z}$ 0	0	1	1	0

В этом квадрате для всех единиц неизменной остается только переменная y, следовательно, **F(x,y,z) = y**.

Ответ: минимальная нормальная форма: **F(x,y,z) = y**.

Пример 3. Построить минимальную форму для булевой функции, заданной таблично.

x	**y**	**z**	**F**
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Решение

1. Нанесем на карту Карно единицы в соответствии со значениями последнего столбца таблицы:

	$\bar{x}\bar{y}$ 00	$\bar{x}y$ 10	xy 11	$x\bar{y}$ 01
z 1			1	
$\bar{z}$ 0	1	1	1	1

2. Обведем единицы в два контура.

3. В первом контуре, состоящем из четырех единиц не меняется переменная z, во втором – переменные xy.

4. Объединим получившиеся результаты дизъюнкцией: **F(x,y,z) = z∨xy**.

Ответ: F(x,y,z) = z∨xy.

Минимальную нормальную форму удобно использовать при построении логических схем.